

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Байесовские и генеративные модели в искусственном интеллекте

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат

№0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817

действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель рабочей программы:

А.М. Мансур кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры САПР им. В.М. Курейчика ИКТИБ ЮФУ

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности «19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины	6
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 1 семестра очной формы	6
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	9
4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки	11
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	12
5.1. Основная литература	12
5.2. Дополнительная литература	12
5.3. Перечень ресурсов сети Интернет	12
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	13
VIII. Фонд оценочных средств	14
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	14
8.2. Практическая работа № 1	14

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у студентов начальные, но целостные и практически применимые компетенции в области вероятностного моделирования, познакомив их с двумя фундаментальными парадигмами современного ИИ: байесовскими методами для анализа данных и принятия решений в условиях неопределенности, и генеративными моделями для создания новых данных.

Задачи освоения дисциплины:

- изучить основы теории вероятностей и теоремы Байеса в контексте ИИ;
- сформировать понимание перехода от классических дискриминативных моделей к генеративным;
- научиться применять на практике наивный байесовский классификатор для решения задачи бинарной классификации текстовых данных с использованием Python;
- сформировать понимание эволюции методов ИИ: от классического ML к глубокому обучению и далее к специализированным архитектурам генеративных моделей;
- сформировать навык сравнительного анализа подходов: формулировать сильные и слабые стороны изученных методов, понимать границы их применимости.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы.

Данная дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, формируемые при получении предшествующего уровня образования.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- Междисциплинарный проект 1;
- Междисциплинарный проект 2;
- Творческий проект;
- Учебная практика, ознакомительная практика («Школа ДС»/ «Школа ТОП ДС»);
- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2. MF-2 Способен применять байесовский подход для построения вероятностных моделей, анализа неопределенности и создания адаптивных систем ИИ	ПК-2.1. MF-2.1 Использует теорему Байеса и её следствия, понимает отличия байесовской статистики от частотного подхода.	Знания: Знает теорему Байеса, принцип "наивности", формулу для расчета апостериорной вероятности в задаче классификации текста.
		Умения: Умеет реализовать наивный байесовский классификатор на Python, вычислить метрики accuracy, precision, recall и построить матрицу ошибок.
		Навыки: Владеет навыком подготовки текстовых данных для обучения модели и интерпретации полученных результатов.
ПК-9. PL-1 Способен применять язык программирования Python для решения задач в области ИИ	ПК-9.2 PL-1.2 Осуществляет выбор инструментов разработки на Python, приемлемых для создания прикладной системы обработки научных данных, машинного обучения и визуализации с заданными требованиями	Знания: Знает назначение и области применения ключевых библиотек Python: NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib/Seaborn, TensorFlow/PyTorch (базово), Hugging Face Transformers/Diffusers.
		Умения: Умеет выбрать подходящий инструмент для каждого этапа работы: предобработка данных, обучение модели, визуализация, развертывание прототипа.
		Навыки: Владеет навыком поиска и применения документации и готовых примеров кода для выбранных инструментов.
ПК-20. FC-2 Способен проводить фронтальные исследования в области фундаментальных и генеративных моделей	ПК-20.1 FC2.1 Исследует и разрабатывает большие языковые модели (LLM) и другие модели для символьных данных	Знания: Знает базовое отличие генеративных моделей от дискриминативных, принцип авторегрессионной генерации
		Умения: Умеет загружать предобученную модель GPT-2, настраивать параметры генерации и генерировать текст на русском или английском языке.
		Навыки: Владеет навыком использования фреймворков (например, Hugging Face Transformers) для загрузки, тестирования и тонкой настройки моделей.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётная единица, 36 часов,

Форма промежуточной аттестации: зачёт

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 1 семестра очной формы

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа			Самостоя- тельная работа					
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные						Консультац ии
Модуль 1. От данных к решению: Байесовский подход										
1	Тема №1: «Байесовский вывод и наивный классификатор» Теорема Байеса. Отличие байесовского и частотного подходов. Понятие априорной и апостериорной вероятности. Модель "мешка слов", наивное предположение об условной независимости признаков.	2	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—
2	Тема №2: «Введение в генеративный ИИ и его противопоставление дискриминативным моделям» Эволюция от классического ML к глубокому обучению. Понятие генеративных моделей (авторегрессионные, VAE, GAN, диффузионные) на концептуальном уровне.	2	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—
Модуль 2. Инструменты и практика										

3	Тема №3: «Инструментарий Python для современного ИИ» Обзор ключевых библиотек: Scikit-learn (для классификации, метрик), Transformers (Hugging Face) и PyTorch (для загрузки и использования генеративных моделей). Демонстрация работы в Google Colab.	2	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—
4	Тема №4: «Архитектура и жизненный цикл языковых моделей (LLM)» Трансформеры: от идеи "внимания" до GPT. Этапы: предобучение, fine-tuning. Обзор современных применений LLM. Этика использования генеративного ИИ.	2	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—
5	Тема №5: «Основы Байесовской классификации и знакомство с генеративной идеей» Ознакомиться с основами теории вероятностей и теоремы Байеса, научиться применять наивный байесовский классификатор для решения простой задачи, а также получить первое представление о том, как модели могут "генерировать" данные. Часть 1. Реализация наивного байесовского классификатора для задачи детекции спама.	—	2	—	—	10	Проектный семинар	Практическая работа №1	Защита отчёта	100

Часть 2. Использование предобученной модели GPT-2 для генерации продолжения текста и сравнительный анализ результатов.									
Итого часов	8	2	—	—	26		—		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. От данных к решению: Байесовский подход						
1	Тема №1: «Байесовский вывод и наивный классификатор» Теорема Байеса. Отличие байесовского и частотного подходов. Понятие априорной и апостериорной вероятности. Модель "мешка слов", наивное предположение об условной независимости признаков.	1	1-3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	4	[1]– [8]
2	Тема №2: «Введение в генеративный ИИ и его противопоставление дискриминативным моделям» Эволюция от классического ML к глубокому обучению. Понятие генеративных моделей (авторегрессионные, VAE, GAN, диффузионные) на концептуальном уровне.	1	4-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	4	[1]– [8]
Модуль 2. Инструменты и практика						
3	Тема №3: «Инструментарий Python для современного ИИ» Обзор ключевых библиотек: Scikit-learn (для классификации, метрик), Transformers (Hugging Face) и PyTorch (для загрузки и использования генеративных моделей). Демонстрация работы в Google Colab.	1	7-10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	4	[1]– [8]

4	Тема №4: «Архитектура и жизненный цикл языковых моделей (LLM)» Трансформеры: от идеи "внимания" до GPT. Этапы: предобучение, fine-tuning. Обзор современных применений LLM. Этика использования генеративного ИИ.	1	11-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	4	[1]– [8]
5	Тема №5: «Основы Байесовской классификации и знакомство с генеративной идеей» Ознакомиться с основами теории вероятностей и теоремы Байеса, научиться применять наивный байесовский классификатор для решения простой задачи, а также получить первое представление о том, как модели могут "генерировать" данные. Часть 1. Реализация наивного байесовского классификатора для задачи детекции спама. Часть 2. Использование предобученной модели GPT-2 для генерации продолжения текста и сравнительный анализ результатов.	1	15-18	– подготовка к практическим работам, подготовка отчётов о выполнении практических работ, подготовка к защите отчётов о выполнении практических работ	10	[1]– [8]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					26	–

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1.	«Основы Байесовской классификации и знакомство с генеративной идеей» Ознакомиться с основами теории вероятностей и теоремы Байеса, научиться применять наивный байесовский классификатор для решения простой задачи, а также получить первое представление о том, как модели могут "генерировать" данные. Часть 1. Реализация наивного байесовского классификатора для задачи детекции спама. Часть 2. Использование предобученной модели GPT-2 для генерации продолжения текста и сравнительный анализ результатов.	Практическое занятие	Проектный семинар	ЮФУ	2
ИТОГО:					2

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Murphy K. P. (2022). Probabilistic Machine Learning: An Introduction. MIT Press. DOI: 10.7551/mitpress/14638.001.0001
2. Кревецкий, А. В. Основы технологий искусственного интеллекта: учебное пособие: [16+] / А. В. Кревецкий, Ю. А. Ипатов, Н. И. Роженцова; под общ. ред. А. В. Кревецкого; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2023. – 272 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=714624>
3. Legg, S. Generative Models in Machine Learning [Electronic resource] / S. Legg. – 2020–2023. – Mode of access: (free). – Date of access: 19.10.2025.
4. OpenAI. GPT-4 Technical Report [Electronic resource] / OpenAI. – 2023. – Mode of access: (free). — Date of access: 19.10.2025.
5. MIT Course 6.S191. Introduction to Deep Learning [Electronic resource] / Massachusetts Institute of Technology. – 2024. – Mode of access: (free). — Date of access: 19.10.2025.

5.2. Дополнительная литература

6. Минаков, А. И. Искусственный интеллект и нейросети в образовании: учебник / А. И. Минаков. – Москва: Директ-Медиа, 2024. – 164 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=715303>
7. Герасименко, Е.М. Методы машинного обучения в научных исследованиях: учебное пособие Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. – 97 с. – ISBN 978-5-9275-34056 URL: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1272034/271dec43-ffdb-44ef-90fe-80472f8d8ee5/>
8. Герасименко, Е.М. Интеллектуальный анализ данных. Алгоритмы Data Mining [Текст]: учеб. пособие / ЮФУ, ИТА, ИКТИБ, Ростов н/Д-Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2017. – 84 с. (кол-во неограниченно, свободный доступ, URL: http://ntb.tgn.sfedu.ru/UML/UML_5641.pdf)

5.3. Перечень ресурсов сети Интернет

1. Система электронного обучения ИКТИБ ЮФУ <https://ictis-lms.sfedu.ru/>
2. Онлайн-курс «Основы статистики» <https://stepik.org/course/76/info>
3. Онлайн-курс «Анализ данных в R» <https://stepik.org/course/129/info>
4. Электронный каталог библиотеки ЮФУ. Режим доступа: <http://hub.sfedu.ru/>
5. Научно-техническое отделение (г. Таганрог) Зональной научной библиотеки им. Ю.А. Жданова ЮФУ <http://ntb.tti.sfedu.ru/>
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: <http://elibrary.ru>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	Лекционная аудитория	– Мультимедийный проектор; – Экран.

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
2	Практические занятия	Компьютерный класс	– Интерактивная доска с проектором; – Персональные компьютеры (12 шт.); – Microsoft Windows 10; – Microsoft Office; – СУБД PostgreSQL; – Технологическая платформа; – IIS

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс обучения по дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции и практические занятия) и самостоятельную работу. Итоговый контроль по дисциплине – зачёт. Лектор контролирует посещение всех видов аудиторных занятий.

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции. От студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время.

Практическое занятие состоит из разбора и выполнения общего задания вместе с преподавателем и работы над выполнением самостоятельного задания. Результаты выполненной работы демонстрируются преподавателю в виде подготовленного отчета. По результатам выполнения заданий студент получает баллы, которые определяют итоговую оценку.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лекционным занятиям, практическим работам.

Этика использования искусственного интеллекта. В рамках данной дисциплины использование ИИ-ассистентов (ChatGPT, Copilot) не только **допускается, но и является частью практического задания № 1**. Студенты должны явно указать в отчёте, какие части кода или текста были сгенерированы, и прокомментировать результат, сравнив его с собственной реализацией. Это формирует навык осознанной и ответственной работы с современными инструментами.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ПК-2.1. MF-2.1	– практическая работа № 1
2	ПК-9.2 PL-1.2	– практическая работа № 1
3	ПК-20.1 FC2.1	– практическая работа № 1

8.2. Практическая работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): практическое задание

Перечень контролируемых тем (модулей): все темы

Форма обучения: очная, заочная

8.2.1. Спецификация задания

Цель работы: на практике освоить два фундаментальных подхода ИИ к работе с текстом: дискриминативный (наивный байесовский классификатор) и генеративный (модель GPT-2). Научиться формулировать их ключевые различия, сильные и слабые стороны на основе полученного практического опыта.

Спецификация задания:

Студентам выдается единый датасет (набор твитов или комментариев, размеченных на позитивные/негативные, или спам/не спам).

Часть 1. Дискриминативная модель.

Следуя шаблону, предоставленному преподавателем, студент должен:

1. Загрузить датасет и провести его векторизацию с помощью CountVectorizer.
2. Реализовать и обучить наивный байесовский классификатор (MultinomialNB из sklearn).
3. Оценить качество модели на тестовой выборке, вычислив accuracy, precision, recall и вывести матрицу ошибок.
4. Сделать вывод о качестве классификации.

Часть 2. Генеративная модель.

1. Используя pipeline ("text-generation") из библиотеки transformers, загрузить модель "gpt2" (или русскоязычный аналог).
2. Для нескольких случайных текстов из тестового датасета выполнить задачу "продолжи текст" (max_length=50, do_sample=True).
3. Проанализировать полученный сгенерированный текст: является ли он осмысленным? Соответствует ли он стилистике и тональности исходного запроса?

Итоговое задание.

Написать заключение (5-7 предложений), в котором сравниваются две модели. В заключении должны быть использованы термины: $P(y|x)$, $P(x)$, генерация данных, оценка неопределенности, креативность, интерпретируемость.

8.2.2. Примеры индивидуальных вариантов заданий

Студент выбирает один вариант:

1. «Детектор спама и генератор рекламных слоганов»
 - Часть 1 (Байес): Классический датасет SMS Spam Collection. Реализовать наивный байесовский классификатор для отделения спама от легитимных сообщений. Проанализировать, какие слова вносят наибольший вклад в спам-метку.

- Часть 2 (Генерация): Используя GPT-2, сгенерировать 3 "креативных" рекламных слогана для вымышленного продукта («умные носки»), задавая начало фразы. Оценить, насколько сгенерированный текст похож на рекламный.
- 2. «Анализ тональности отзывов и генератор кино синопсисов»
 - Часть 1 (Байес): Датасет IMDb Movie Reviews (подвыборка). Классифицировать отзывы на положительные и отрицательные. Особое внимание уделить проблеме несбалансированных классов.
 - Часть 2 (Генерация): Сгенерировать короткий синопсис для несуществующего фильма, начав с фразы: «В далеком будущем, где роботы мечтают...». Оценить связность и жанровую принадлежность сгенерированного текста.
- 3. «Классификация кулинарных рецептов и генератор новых блюд»
 - Часть 1 (Байес): Датасет рецептов по кухням мира (например, итальянская vs. мексиканская). По набору ингредиентов определить, к какой кухне относится рецепт.
 - Часть 2 (Генерация) Сгенерировать рецепт "футуристического десерта" по запросу: «Необходимо смешать жидкий азот, клубнику и...». Обсудить "креативность" модели и ее склонность к галлюцинациям в ингредиентах.
- 4. «Политические новости и генератор предвыборных лозунгов»
 - Часть 1 (Байес): Датасет новостных заголовков (левые/правые издания). Классифицировать политическую окраску заголовка.
 - Часть 2 (Генерация): Сгенерировать 3 предвыборных лозунга для вымышленной партии «Партия Любителей Кофе», начав с «Голосуй за...». Сравнить с реальными лозунгами.
- 5. «Определение языка текста и генератор многоязычных приветствий»
 - Часть 1 (Байес): Датасет коротких фраз на английском, русском и французском. Наивный Байес использует триграммы букв как признаки для определения языка.
 - Часть 2 (Генерация): Запросить у GPT-2 «вежливое приветствие на русском языке» и то же самое — на английском. Оценить, понимает ли модель неявный запрос о языке, и на каком языке она «думает» по умолчанию.
- 6. «Фильтрация токсичных комментариев и генератор дружелюбных ответов»
 - Часть 1 (Байес): Датасет toxic comments. Классифицировать комментарий как токсичный/нейтральный. Серьезная задача по предобработке текста (эмодзи, сленг).
 - Часть 2 (Генерация): Взять токсичный комментарий и попросить модель «переписать его в вежливой форме, сохранив смысл». Оценить, способна ли GPT-2 на такую "стилистическую нормализацию".
- 7. «Диагностика по симптомам и генератор медицинских мифов»
 - Часть 1 (Байес): Синтетический датасет с симптомами и диагнозами («грипп» vs. «простуда»). Рассчитать вероятности на основе «мешка симптомов».
 - Часть 2 (Генерация): Намеренно спровоцировать модель на генерацию псевдонаучного медицинского совета: «Лучшее лекарство от простуды — это...». Критически проанализировать опасность таких "галлюцинаций" и важность этики ИИ.
- 8. «Различение авторов текстов и генератор стихотворений в стиле...»
 - Часть 1 (Байес): Датасет из четверостиший двух поэтов (например, А.С. Пушкин vs. М.Ю. Лермонтов). По частотам слов и знаков препинания определить автора.
 - Часть 2 (Генерация): Сгенерировать «четверостишие в стиле А.С. Пушкина про искусственный интеллект». Оценить, насколько модели удалось уловить и воспроизвести стиль (размер, рифму, лексику).
- 9. «Выявление фейковых новостей и генератор правдоподобных заголовков»
 - Часть 1 (Байес): Датасет Fake/Real News. Построить классификатор, определяющий, является ли новость фейковой. Выявить ключевые слова-маркеры фейка.
 - Часть 2 (Генерация): Сгенерировать 3 "правдоподобных, но полностью вымышленных" новостных заголовка. Сравнить с реальными фейками из датасета, чтобы понять, как работает дезинформация.
- 10. «Категоризация запросов техподдержки и автоответчик»
 - Часть 1 (Байес): Датасет обращений в техподдержку (проблемы с интернетом, оплатой, оборудованием). Автоматически определить категорию проблемы.

- Часть 2 (Генерация): Сгенерировать вежливый автоответ на одну из категорий: «Уважаемый клиент, ваше обращение по поводу...». Оценить, пригоден ли текст для реальной службы поддержки без постобработки.

11. «Анализ вакансий и генератор идеального резюме»

- Часть 1 (Байес): Датасет описаний вакансий (IT vs. non-IT). Найти ключевые термины, определяющие сферу.

- Часть 2 (Генерация): Начать резюме строкой «Я идеальный кандидат на эту должность, потому что...» и дать модели закончить. Оценить релевантность и наличие «воды» в генерации.

12. «Байесовский советник по музыке и генератор текстов песен»

- Часть 1 (Байес): Датасет описаний музыкальных треков (по жанрам: рок vs. поп). По нескольким словам от пользователя определить жанр.

- Часть 2 (Генерация): Сгенерировать куплет песни в выбранном жанре, например: «Я стою на сцене, свет слепит глаза...». Оценить ритмическую структуру и жанровые клише в генерации.

13. «Сравнение подходов к задаче "намерение пользователя" (Intent Classification)»

- Часть 1 (Байес): Датасет голосовых команд для умного дома («включи свет», «закрой шторы», «поставь музыку»). Быстро обучить наивный Байес.

- Часть 2 (Генерация): Используя zero-shot классификацию на базе генеративной модели, классифицировать те же команды, просто сформулировав задачу текстом. Это усложненный вариант с глубоким мета-сравнением парадигм: классический легковесный Байес против универсальной, но тяжелой LLM.

14. «"Наивный" Байес против "Наивного" GPT для выбора подарка»

- Часть 1 (Байес): Создать синтетический датасет подарков (книга, гаджет, спорт-инвентарь) на основе признаков получателя (возраст, хобби). Классифицировать, какой подарок посоветовать.

- Часть 2 (Генерация): Спросить у GPT-2: «Что подарить 20-летнему программисту, который любит кофе?» Сравнить результат модели, обученной на структурированных данных, с "интуицией" огромной языковой модели. Найти плюсы и минусы каждого подхода.

8.2.3. Методические рекомендации по проведению занятия

1. Вводная часть (10 минут): представить студентам план занятия, состоящий из двух частей: Байесовская классификация и введение в генерацию.

2. Часть 1: Байесовская классификация (35 минут). Постановка задачи: раздать или показать на экране пример набора данных. Студенты должны: определить гипотезы и данные; рассчитать априорные вероятности; рассчитать правдоподобие. Применить теорему Байеса для расчета апостериорных вероятностей (или пропорциональных значений). Сделать вывод о принадлежности шарика к классу. Обсуждение результатов.

3. Часть 2: Идея генерации – "Создай что-то похожее" (35 минут). Концептуальное объяснение: ввести понятие генеративных моделей как моделей, которые учатся *создавать* новые данные, а не просто классифицировать существующие. Провести аналогию: классификатор – это как эксперт, который говорит "это", а генератор – это как художник, который может "нарисовать" что-то похожее. Предложить студентам обсудить вопросы: "Представьте, что вы хотите научить модель генерировать стихи. Какие данные ей понадобятся?" "Какие свойства должно иметь хорошее "сгенерированное" стихотворение, чтобы оно было похоже на настоящее?"

4. Валидация и анализ (15 минут).

5. Структурирование отчёта и подготовка к защите (15 минут):

6. Короткая устная защита (10 минут).

8.2.4. Критерии оценки

85-100 баллов: Обе части выполнены без синтаксических и логических ошибок. Классификатор показывает адекватные метрики (>70%). Сгенерированный текст представляет собой связное предложение. Отчет содержит детальный сравнительный анализ с корректным использованием всех обязательных терминов.

71-84 балла: Обе части выполнены, но есть незначительные погрешности в коде или в интерпретации метрик. Отчет содержит сравнительный анализ, но не все термины раскрыты полностью.

60-70 баллов: Выполнено не менее 80% задания (например, полностью реализована одна из частей). Присутствуют ошибки в понимании результатов, сравнительный анализ поверхностен.

Менее 60 баллов: Задание выполнено менее чем на 50%, код не запускается, отсутствует отчет или сравнительный анализ.